

Ngày 4 · Bài thực hành 2 giờ

Sensor Reality Sprint: chọn một bài toán sensor thật, tìm thuật toán mới, chạy demo/benchmark và giải thích trước lớp

Mục tiêu	Học viên hiểu sensor trong ADAS/robot/drone không chỉ là dữ liệu đầu vào, mà là một hệ đo có lỗi, giới hạn IO, latency, calibration và degradation cần được kiểm định.
Output nhóm	1 trang/slides ngắn + log/ảnh chạy code + 1 metric benchmark + 1 failure case + 1 đề xuất cải tiến.
Thời lượng	120 phút làm việc nhóm, sau đó mỗi nhóm trình bày 3-5 phút.

Tinh thần bài tập: không cần hoàn hảo. Cần có bằng chứng chạy được và biết giải thích trade-off thực tế.

1. Workflow trong 120 phút

Mốc thời gian	Việc cần làm	Output kiểm tra
0-15 phút	Chọn 1 topic, chia vai: research, code runner, benchmark, presenter.	Claim ban đầu + metric định đo.
15-45 phút	Tìm paper/repo mới nhất, đọc README, chọn demo khả thi trong lớp.	Link paper/repo + setup plan.
45-95 phút	Chạy code demo hoặc tạo benchmark nhỏ bằng corruption/calibration perturbation/sensor log mẫu.	Console log, ảnh kết quả, hoặc plot metric.
95-115 phút	Phân tích lỗi, ghi limitation, chọn 1 failure case để trình bày.	1 failure case + 1 đề xuất cải tiến.
115-120 phút	Chuẩn bị pitch 3-5 phút.	1 slide/report ngắn.

2. Rubric chấm nhanh

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Benchmark/demo chạy được	40%	Có code/log/ảnh/plot chứng minh đã chạy, không chỉ nói ý tưởng.
Hiểu failure thực tế	25%	Nêu được sensor degrade vì lý do gì và ảnh hưởng tới thuật toán/tính năng ra sao.
Giải thích thuật toán	20%	Tóm tắt paper/repo rõ: input, output, metric, limitation.
Trình bày trade-off	15%	Biết nói khi nào nên/không nên dùng phương án trong ADAS/robot/drone.

3. Checklist bắt buộc cho mọi nhóm

- Nói rõ bài toán thuộc xe ADAS, robot mặt đất hay drone.
- Nói rõ sensor được dùng: camera, LiDAR, radar, sonar/ToF, hoặc multi-sensor.
- Có một metric định lượng: mAP/recall/latency/reprojection error/point density/health score/FPS/bandwidth.
- Có một failure case cụ thể: glare, night, fog, rain, packet loss, rolling shutter, timestamp offset, calibration drift, radar ghost, range timeout.
- Phân biệt kết luận từ paper với kết luận do nhóm tự benchmark trong lớp.
- Không cần chạy model lớn nếu không đủ thời gian: có thể làm benchmark mô phỏng nhỏ nhưng phải giải thích vì sao proxy metric hợp lý.

4. Topic catalog

Topic	Bài toán	Metric gợi ý	Phù hợp nhóm
T1	Camera degradation health score	blur, exposure, entropy, detector confidence	Computer vision, ADAS camera
T2	LiDAR corruption benchmark	point density, recall, 3D detection/cluster quality	3D perception, LiDAR
T3	Calibration drift impact	reprojection error, association drop, mAP drop	Geometry, calibration
T4	Time sync / motion compensation	offset error, ghost rate, trajectory residual	Tracking, robotics
T5	Radar/4D radar auto-labeling	pseudo-label quality, precision/recall, agreement	Sensor fusion, radar
T6	Drone rangefinder fault detector	range variance, timeout rate, landing risk score	Drone/robot control
T7	Multi-camera bandwidth profiling	FPS, latency, drop frame, CPU/GPU load	Deployment, edge AI
T8	Rare-case mining with sensor health	slice coverage, failure discovery rate	Data loop, MLOps

5.1. Chủ đề thực hành

T1. Camera degradation health score
Bối cảnh thực tế: Camera ADAS thường fail khi glare, night, rain, blur, rolling shutter hoặc lens bẩn. Nếu chỉ đưa ảnh vào detector, hệ thống không biết frame nào đáng tin.
Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: camera image quality assessment for autonomous driving, blur detection, lens soiling detection, nuScenes-C image corruption, adverse weather perception.
Benchmark tối thiểu: Tạo 3-5 mức degradation trên ảnh hoặc video: blur, brightness, rain/noise. Đo blur score, saturation ratio, entropy và nếu có thời gian đo detector confidence/mAP proxy.
Output cần trình bày: Một bảng trước/sau degradation + metric health score + nhận xét khi nào nên down-weight camera.
Challenge thêm: Thử adaptive threshold theo daytime/nighttime hoặc so sánh với VLM/vision model confidence.

T2. LiDAR corruption benchmark
Bối cảnh thực tế: LiDAR có thể bị packet loss, point dropout, fog/rain, motion distortion hoặc reflectance edge case. 3D detector/SLAM có thể mất object nhỏ hoặc tạo map sai.
Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: nuScenes-C LiDAR corruption, KITTI-C LiDAR, Robo3D, point cloud corruption robustness, LiDAR fog rain benchmark.
Benchmark tối thiểu: Dùng point cloud mẫu hoặc synthetic points. Thêm dropout, Gaussian noise, missing beams, motion smear. Đo point density theo distance hoặc object recall/cluster count.
Output cần trình bày: Một plot degradation level vs metric + 1 hình minh họa point cloud trước/sau.
Challenge thêm: So sánh camera-only, LiDAR-only và fusion nếu có model/code sẵn.

5.2. Chủ đề thực hành

T3. Calibration drift impact

Bối cảnh thực tế: Sau rung, tháo lắp hoặc va chạm nhẹ, extrinsic camera-LiDAR/radar có thể lệch. Fusion sai dù từng sensor riêng vẫn tốt.

Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: targetless LiDAR camera calibration Galibr, CalibRefine, DF-Calib, online extrinsic calibration autonomous driving.

Benchmark tối thiểu: Mô phỏng perturb extrinsics: 0.5-2 độ yaw/pitch hoặc 2-10 cm translation. Đo reprojection error hoặc association overlap giữa 2D bbox và LiDAR points.

Output cần trình bày: Một đồ thị lỗi calibration vs reprojection/association metric + đề xuất trigger re-calibration.

Challenge thêm: Đọc một repo targetless calibration và giải thích input/output, điều kiện chạy, limitation.

T4. Time sync / motion compensation

Bối cảnh thực tế: Sensor không chụp cùng lúc. Với object/ego đang chuyển động, timestamp offset làm LiDAR projection lệch hoặc radar target bị ghost.

Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: camera LiDAR time synchronization, rolling shutter camera IMU calibration, motion compensation LiDAR autonomous driving.

Benchmark tối thiểu: Tạo object chuyển động 2D/3D đơn giản. Thêm offset 50-200 ms. Đo vị trí sai theo tốc độ và minh họa before/after compensation.

Output cần trình bày: Một hình timeline multi-sensor + công thức/plot error = velocity x offset + kết luận ngưỡng nguy hiểm.

Challenge thêm: Thêm rolling-shutter line delay cho camera drone/robot quay nhanh.

5.3. Chủ đề thực hành

T5. Radar/4D radar auto-labeling
Bối cảnh thực tế: Radar label khó và đắt. Một hướng thực tế là dùng camera segmentation và LiDAR 3D để hỗ trợ pseudo-label radar target.
Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: automatic annotation radar data camera LiDAR, 4D radar auto-labeling LiDAR detection, SemanticSpray++ radar labels.
Benchmark tối thiểu: Không cần có radar raw. Có thể thiết kế pipeline giả lập: camera class + LiDAR 3D box -> radar target association. Đo precision/recall giả định hoặc agreement score.
Output cần trình bày: Một sơ đồ pipeline auto-label + tiêu chí QA để tránh pseudo-label sai do calibration/time sync.
Challenge thêm: Tìm một dataset radar-camera-LiDAR và nêu field dữ liệu, label type, task benchmark.

T6. Drone rangefinder fault detector
Bối cảnh thực tế: Drone landing/altitude hold phụ thuộc rangefinder. Sonar/ToF có thể timeout, nhảy số, saturate dưới nắng hoặc bị surface reflectance.
Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: PX4 rangefinder fault detection, Lidar-Lite PX4, sonar rangefinder drone landing, range sensor outlier filter.
Benchmark tối thiểu: Tạo chuỗi range altitude có noise, timeout, stuck value, out-of-range. Benchmark median filter, MAD/z-score hoặc simple Kalman filter.
Output cần trình bày: Một plot raw vs filtered range + bảng phát hiện fault + rule fallback khi S2/S3.
Challenge thêm: So sánh sonar với ToF LiDAR/radar altimeter cho landing trong bụi, gió, ánh sáng mạnh.

5.4. Chủ đề thực hành

T7. Multi-camera bandwidth profiling
Bối cảnh thực tế: Xe/robot dùng nhiều camera. Pipeline có thể fail vì bandwidth, decode, resize, queue latency chứ không phải vì model.
Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: Jetson multi camera CSI bandwidth, USB3 Vision bandwidth, GigE camera bandwidth, GMSL2 multi camera robotics.
Benchmark tối thiểu: Tính bandwidth cho N camera: resolution x FPS x bit depth. Nếu có webcam, đo FPS/latency ở 2-3 resolution và ghi CPU/GPU load.
Output cần trình bày: Một bảng cấu hình vs FPS/latency/drop frame + recommendation chọn interface.
Challenge thêm: Thiết kế sensor stack cho robot có 4-8 camera với compute budget cố định.

T8. Rare-case mining with sensor health
Bối cảnh thực tế: Fleet/data loop cần tìm đúng clip khó để label/retrain: night, glare, rain, LiDAR low density, radar ghost, calibration suspicion.
Gợi ý tìm paper/repo: Search keywords: rare case mining autonomous driving, data loop ADAS, sensor health monitoring, active learning autonomous driving.
Benchmark tối thiểu: Tạo một dataframe log giả lập gồm weather, time, health metrics, detector confidence, near-miss flag. Viết query chọn top-k clip đáng label.
Output cần trình bày: Một bảng top-k clips + lý do chọn + expected benefit cho retraining/benchmark.
Challenge thêm: Thử đa mục tiêu: balance rare-case coverage và tránh chọn quá nhiều frame trùng nhau.

6. Mẫu báo cáo 1 trang / 1 slide

Mục	Nội dung cần có
Problem	Tính năng/sensor/platform nào? Failure thực tế là gì?
Method	Paper/repo/thuật toán nào? Input, output, assumption?
Benchmark	Dataset hoặc synthetic demo; metric; cấu hình test; kết quả số.
Failure case	Một case thuật toán vẫn fail hoặc health score phát hiện được.
Engineering decision	Nếu đưa vào xe/robot/drone thật, cần log thêm gì, fallback gì, hoặc data nào?

7. Gợi ý nguồn tham khảo

- [S1] NVIDIA Jetson AGX Orin specification - camera/USB/PCIe/Ethernet constraints for embedded robotics.
- [S2] PX4 Distance Sensors / Rangefinders - LiDAR-Lite, sonar, LightWare, TeraRanger and drone integration notes.
- [S3] Basler camera documentation - USB3, GigE, MIPI CSI-2 and camera configuration details.
- [S4] Texas Instruments mmWave automotive radar references - ADAS/robot radar use cases and interfaces.
- [S5] Dong et al., CVPR 2023 - 3D corruption robustness benchmarks: KITTI-C, nuScenes-C, Waymo-C.
- [S6] MuFoRa, SemanticSpray++, MUSES - multimodal adverse-weather and uncertainty datasets.
- [S7] Galibr 2024, CalibRefine 2025, DF-Calib 2025 - targetless/online LiDAR-camera calibration.
- [S8] Heidbrink et al., EuRAD 2024 - radar auto-annotation from camera and LiDAR reference data.
- [S9] Huai et al., 2021 - rolling-shutter camera-IMU spatiotemporal calibration.

Lưu ý: khi dùng paper/repo mới hơn trong ngày học, nhóm cần ghi rõ link, commit/version, dataset và lệnh chạy đã dùng.